

2024 香港中學文憑考試物理

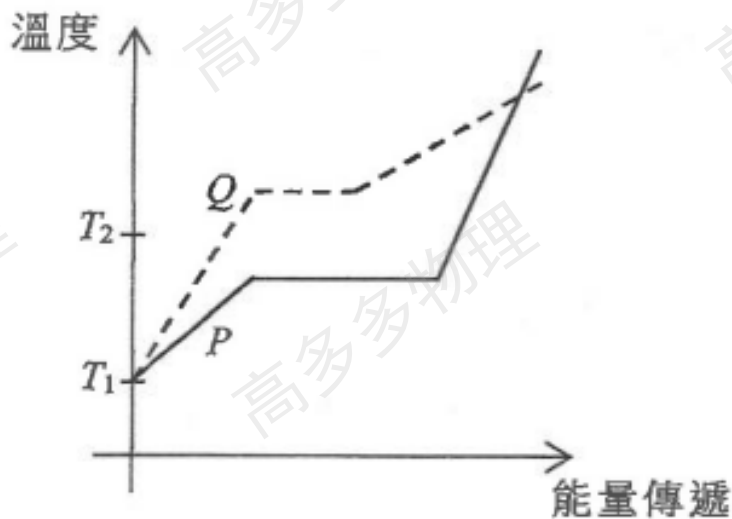
卷一甲部 多項選擇題詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

* 表示原卷涉及延展部分知識的題目。

第 1 題

質量相同的物質 P 和 Q，於溫度 T_1 時均為固體。下面的線圖顯示物質的溫度與能量傳遞的變化。



以下哪項敘述正確？

- A. P 比 Q 有較高的熔點。
- B. P 的熔解比潛熱較 Q 小。
- C. 固體 P 的比熱容較固體 Q 大。
- D. 於溫度 T_2 ，P 是氣體而 Q 為固體。

官方答案：C

相同質量下，溫度—能量線圖的斜率 $\Delta T/Q = 1/(mc)$ 。P 的初始斜率較小，故固體 P 的比熱容較大。

P 的平台較低且較長，表示熔點較低、熔解比潛熱較大。於 T_2 ，P 已成液體而非氣體，Q 仍是固體。

第 2 題

如果把 0.5 kg 於 50°C 的水與 2.0 kg 於 0°C 的冰混合，混合物的最終溫度是多少？

已知水的比熱容為 $4200 \text{ J kg}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ；冰的熔解比潛熱為 $3.34 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$ 。

A. -54°C

B. 0°C

C. 10°C

D. 25°C

官方答案： B

水冷卻至 0°C 可放熱 $Q = mc\Delta T = 0.5(4200)(50) = 1.05 \times 10^5 \text{ J}$ 。

把全部冰熔化需 $2.0(3.34 \times 10^5) = 6.68 \times 10^5 \text{ J}$ ，遠大於可供的熱量。因此只有 0.314 kg 冰熔化，平衡時冰水共存，溫度為 0°C 。

第 3 * 題

在實驗室可達到的最佳真空的壓強約為 10^{-8} Pa 。於室溫下，估算在 1 cm^3 此「真空」內空氣分子數目的數量級。

A. 10^4

B. 10^6

C. 10^8

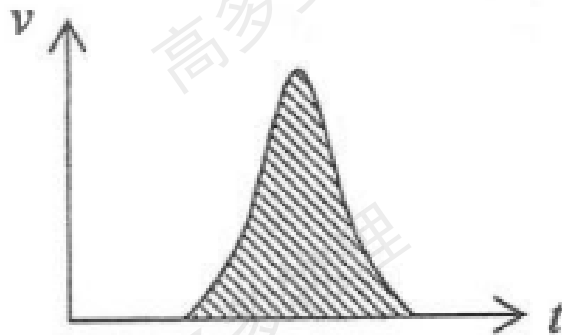
D. 10^{12}

官方答案： B

用 $pV = NkT$ ，其中 $V = 1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$ ，室溫 $T \approx 300 \text{ K}$ 。

$N = (10^{-8} \times 10^{-6}) / (1.38 \times 10^{-23} \times 300) \approx 2.4 \times 10^6$ ，所以數量級為 10^6 。極低壓強並不代表空間內完全沒有分子。

第 4 題



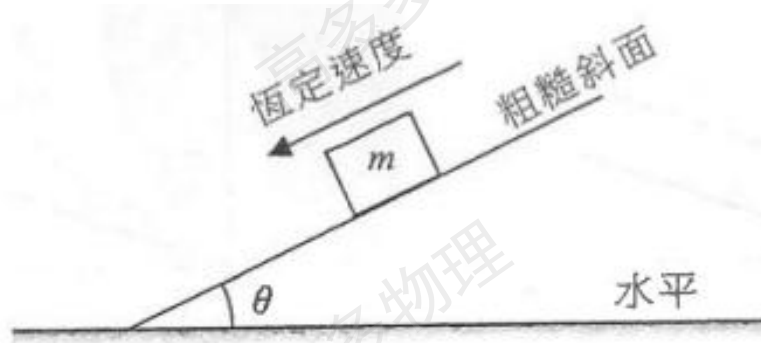
以上速度—時間（v-t）線圖的陰影部分代表什麼物理量？

- A. 加速度
- B. 速度的改變
- C. 動量
- D. 位移

官方答案：D

速度—時間線圖與時間軸之間的有向面積表示位移 $\Delta s = \int v \, dt$ 。單位為 $(\text{m s}^{-1})\text{s} = \text{m}$ 。加速度由斜率求得，不是由面積求得。

第 5 題



一質量為 m 的方塊以恆定速度沿固定的粗糙斜面滑下，如圖所示。斜面與水平的夾角為 θ 。方塊作用於斜面的力的量值是多少？

A. 零

B. mg

C. $mg \sin\theta$

D. $mg \cos\theta$

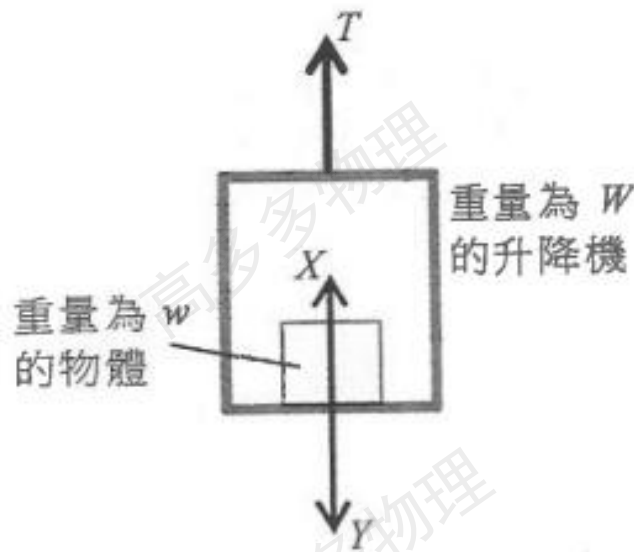
官方答案：B

方塊速度恆定，所受合力為零。斜面給方塊的法向反作用力及摩擦力的合力，必須豎直向上、量值為 mg ，以平衡重量。

按牛頓第三定律，方塊作用於斜面的總接觸力豎直向下，量值為 mg 。題目問的是總接觸力，不只是法向力 $mg \cos\theta$ 。

第 6 題

一重量為 w 的物體置於重量為 W 的升降機內。一力 T 將升降機向上拉。一承托力 X 作用於物體，而因有物體存在，升降機地板受到力 Y 作用。以下哪對是作用與反作用力？



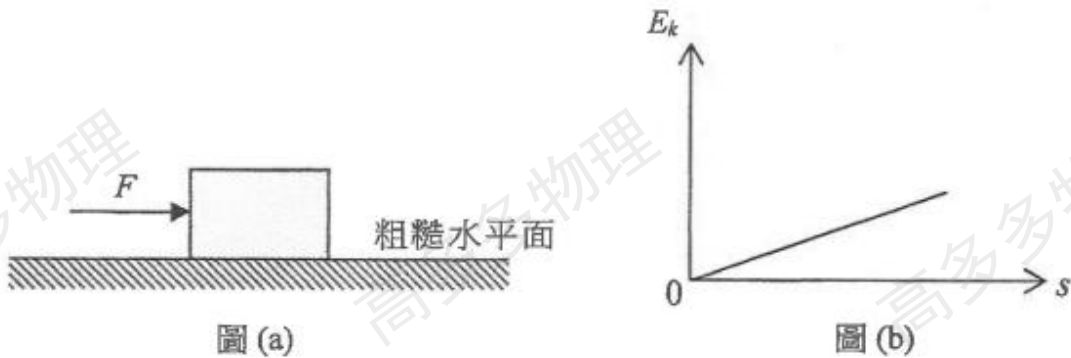
- A. T 和 $(W + w)$
- B. w 和 X
- C. X 和 Y
- D. 不能確定，因升降機加速度的方向為未知。

官方答案：C

X 是地板對物體的力； Y 是物體對地板的力。它們來自同一相互作用，大小相等、方向相反，作用於不同物體，與升降機如何加速無關。重量 w 和承托力 X 都作用於同一物體，不是作用與反作用力。

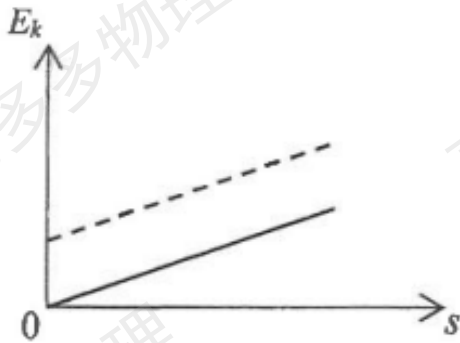
第 7 題

在一個實驗中，一水平力 F 作用於放在粗糙水平面上的方塊，如圖 (a) 所示。圖 (b) 顯示方塊的動能 E_k 隨它所行距離 s 的變化。空氣阻力可忽略不計，並假設摩擦力不變。

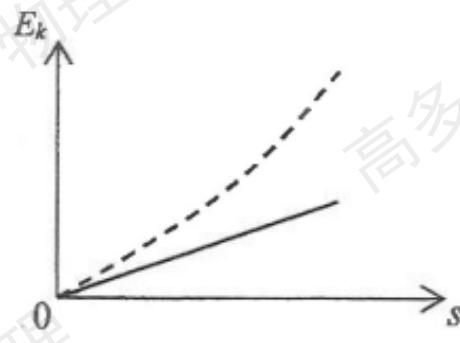


如果將力 F 增至兩倍並重複實驗，以下哪一線圖代表預期的結果（以虛線繪出）？

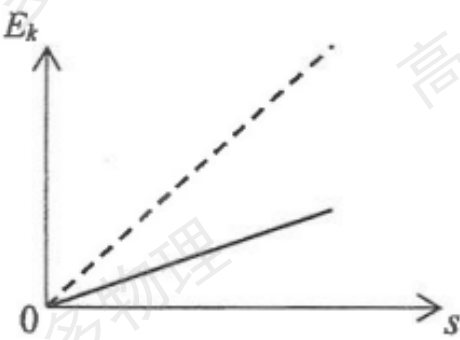
A.



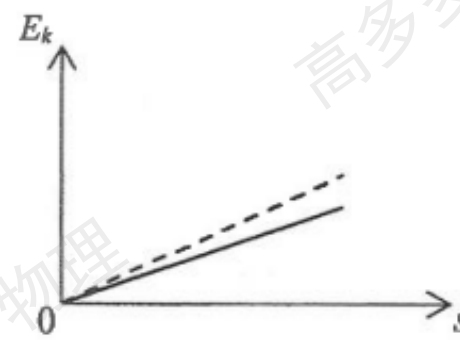
B.



C.



D.



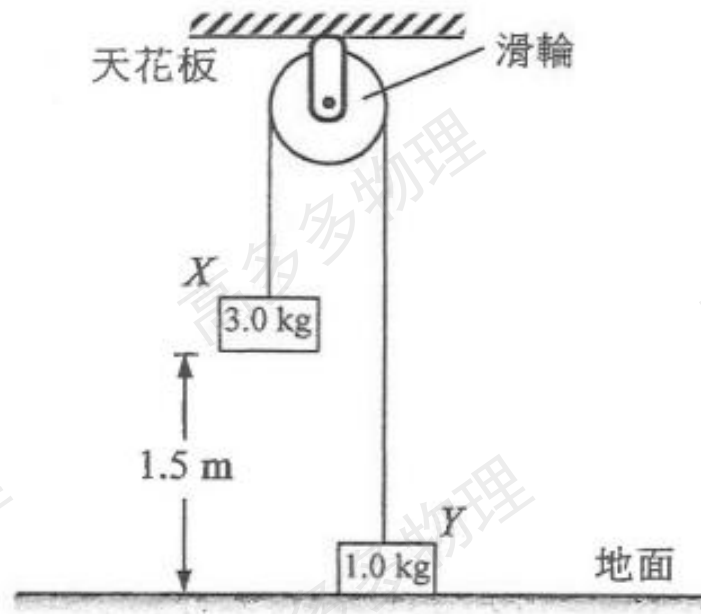
官方答案：C

設恆定摩擦力為 f 。作功—動能定理給出原來 $E_k = (F-f)s$ ；加倍拉力後 $E_k = (2F-f)s$ 。

仍是通過原點的直線，而且 $2F-f > 2(F-f)$ ，所以新斜率大於原斜率的兩倍，符合 C 的較陡虛線。

第 8 題

如圖所示，質量分別為 3.0 kg 和 1.0 kg 的方塊 X 和 Y，以一條不能伸長的輕繩連接着，而繩穿過固定於天花板的光滑輕滑輪。從靜止釋放該兩方塊，求方塊 X 到達地面所需的時間。空氣阻力可忽略不計。



- A. 0.55 s
- B. 0.64 s
- C. 0.68 s
- D. 0.78 s

官方答案: D

把兩方塊視為一系統: $a = (3.0 - 1.0)g / (3.0 + 1.0) = 4.905 \text{ m s}^{-2}$ 。

X 由靜止下降 1.5 m, $s = \frac{1}{2}at^2$, 因此 $t = \sqrt{(2 \times 1.5 / 4.905)} = 0.782 \text{ s} \approx 0.78 \text{ s}$ 。繩子向上拉 X, 故它的加速度小於 g 。

第 9 題

某人以為當他用足夠大的力拉自己的頭髮，最終可把自己拉起至離開地面。這說法為謬誤的理由是

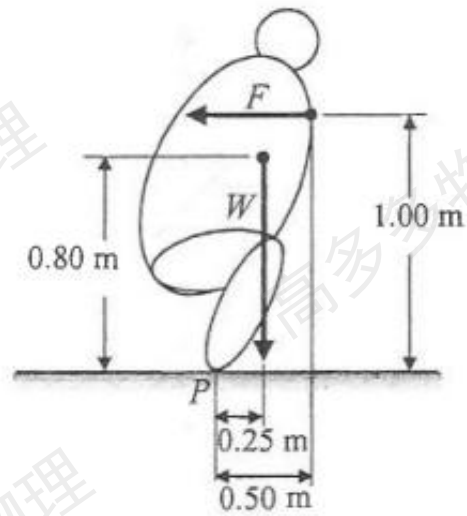
- A. 拉力是這人內在的作用力，但不是作用於這人的外力。
- B. 不可能產生大於一個人重量的拉力。
- C. 拉力會被這人的重量抵消。
- D. 拉力不可能克服大氣壓強的力。

官方答案: A

把整個人視為系統，手與頭髮之間的拉力是內力，互相抵消，不能提供向上的外來衝量以抬升人的質心。須有外界物體對人施加向上的外力才可如此抬升。

第 10 題

在一遊戲中，一小孩嘗試推動 150 kg 的相撲手令其向後翻倒。簡化圖顯示相撲手的重量 W 和小孩施於相撲手的水平推力 F 。相撲手於地面上的接觸點為 P 。



求所需 F 的最小值。

- A. 368 N
- B. 736 N
- C. 1177 N
- D. 2354 N

官方答案: A

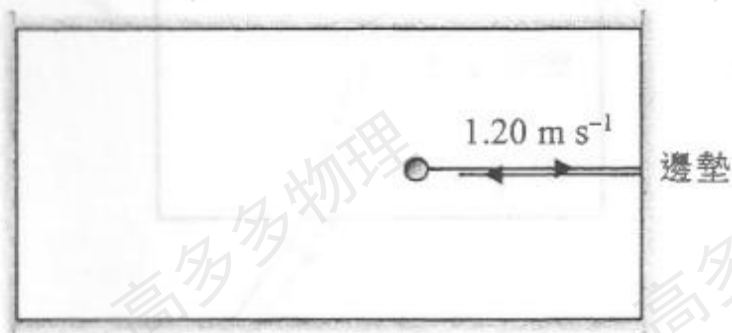
在剛要翻倒時，以地面接觸點 P 取力矩： $F(1.00) = (150 \times 9.81)(0.25)$ 。

$F = 367.875 \text{ N} \approx 368 \text{ N}$ 。力臂是到力的作用線的垂直距離；質心離地 0.80 m 並非豎直重量的力臂。

第 11 題

在一桌球檯上，一質量 0.16 kg 的桌球以勻速率 1.20 m s^{-1} 與邊墊作彈性碰撞，並以相同的速率從邊墊法向回彈，如圖所示。若碰撞時間為 0.0003 s ，求碰撞期間邊墊作用於桌球的平均力。

頂視圖



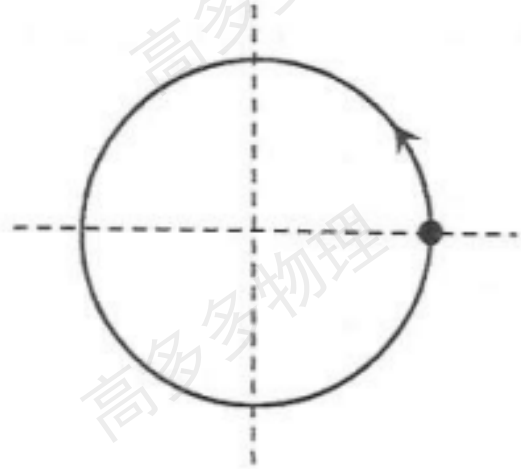
- A. 0 N
- B. 640 N
- C. 1280 N
- D. 2560 N

官方答案: C

速度方向相反，故動量改變的量值 $\Delta p = 2mv = 2(0.16)(1.20) = 0.384 \text{ kg m s}^{-1}$ 。

平均力 $= \Delta p / \Delta t = 0.384 / 0.0003 = 1280 \text{ N}$ ，方向離開邊墊。速率不變不代表動量不變。

第 12 * 題



圖示一粒子正進行勻速圓周運動。以下哪項正確顯示粒子於圖示一刻的速度和加速度方向？

- A. 速度向上 ↑；加速度向左 ←
- B. 速度向左上 ↖；加速度向左 ←
- C. 速度向左上 ↖；加速度向右 →
- D. 速度向上 ↑；加速度向右 →

官方答案：A

速度沿圓周的切線方向；圖示逆時針運動，在最右端速度向上。加速度指向圓心，因此向左。速率雖不變，速度的方向一直改變，所以加速度並非零。

第 13 * 題

於半徑為 r 的圓形軌道上，一衛星以週期 24 小時環繞地球運行。於半徑為 $2r$ 的圓形軌道上，另一繞地球運行的衛星其週期

- A. 小於 24 小時。
- B. 為 24 小時。
- C. 介乎 24 小時至 48 小時。
- D. 大於 48 小時。

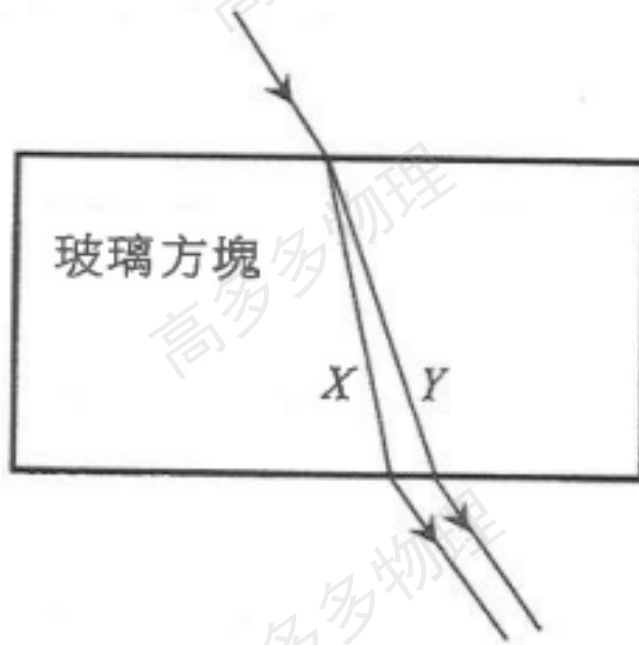
官方答案：D

同一中心天體下， $GM/r^2 = 4\pi^2 r/T^2$ ，故 $T^2 \propto r^3$ 。

半徑增至兩倍，週期增至 $\sqrt{8}$ 倍， $T = 24\sqrt{8} \approx 67.9$ 小時，大於 48 小時。

第 14 題

以單色光束 X 和 Y 組成的光束入射一玻璃方塊，並如圖所示分開成兩束。



以下有關光束 X 和 Y 的比較，哪項正確？

- (1) X 有較高頻率。
- (2) 在玻璃中，X 有較高速率。
- (3) 在玻璃方塊中，X 的臨界角較大。

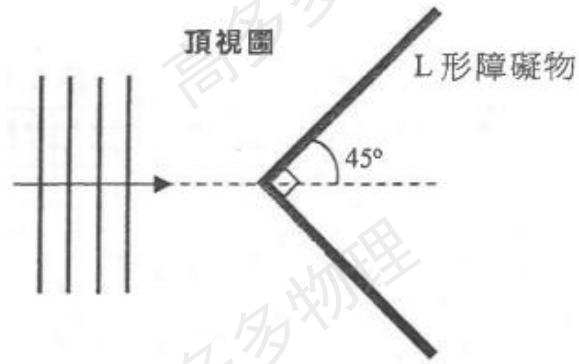
- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：A

X 折射時較接近法線，所以 $n_X > n_Y$ 。玻璃的正常色散中，頻率較高的光折射率較大，因此 X 頻率較高。

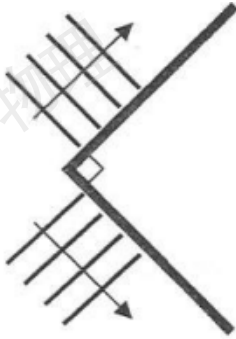
由 $v = c/n$ 及 $\sin c_{\text{crit}} = 1/n$ ，X 在玻璃中的速率較小，臨界角亦較小。因此只有 (1) 正確。

第 15 題

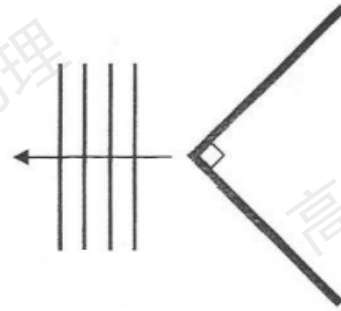


在一水波槽內，一列平面水波移向一 L 形障礙物，如上圖所示。以下哪圖最能顯示從障礙物反射的波動圖樣？

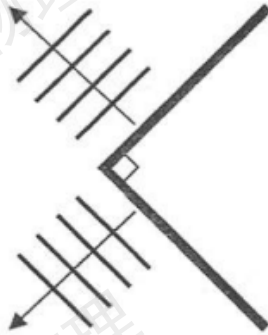
A.



B.



C.



D.

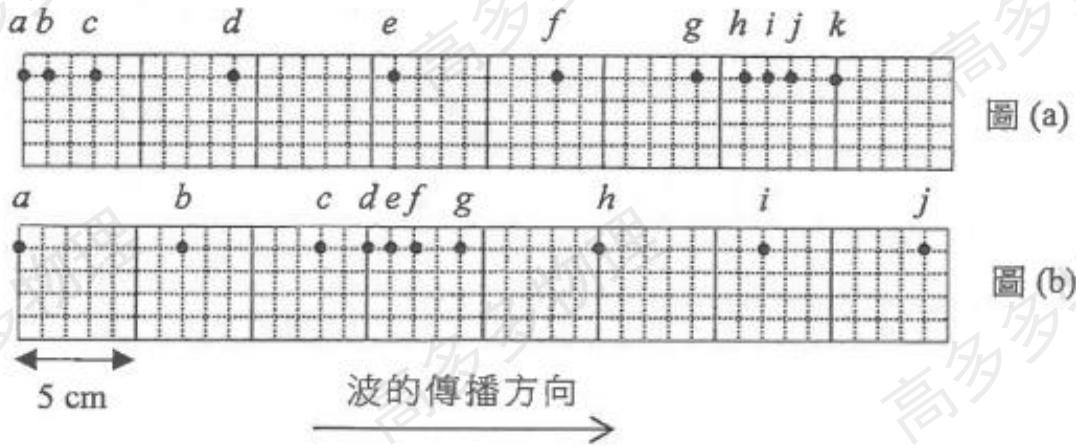


官方答案：D

兩反射面各與入射方向成 45° 。按反射角等於入射角，上半部的反射波向上傳播，下半部向下傳播；波陣面垂直於傳播方向，故均為水平線。

水深及介質不變，波速與波長不變，符合 D。

第 16 題



初始時，一系列粒子均勻分布在一軟彈簧上。當一頻率為 10 Hz 的行波沿彈簧從左向右傳播，圖 (a) 和 (b) 顯示粒子於兩個時刻的位置。以下哪項敘述正確？

- A. 粒子 a 恆為靜止。
- B. 粒子 b 和 c 以不同的振幅振動。
- C. 這波的波長為 16 cm。
- D. 要獲得這兩幅圖的最小時距為 0.05 s。

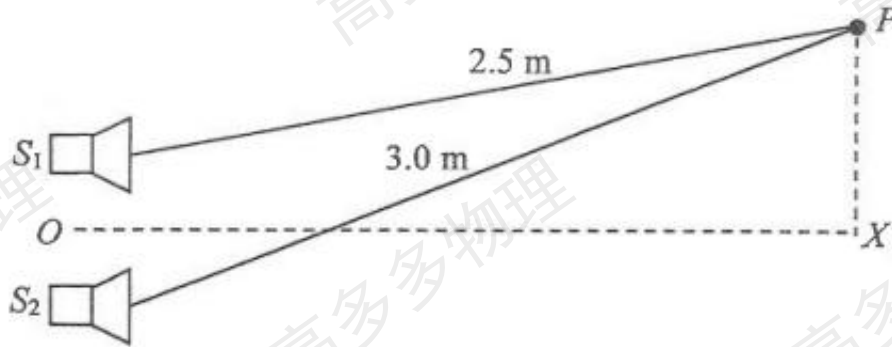
官方答案：D

兩圖的密部及疏部位置互換，相差半個週期。最小時距 $\Delta t = T/2 = 1/(2f) = 1/(2 \times 10) = 0.05$ s。

粒子在兩次觀察中同樣位於平衡位置，並不代表其間一直靜止。

第 17 題

接駁至一訊號產生器的兩個相同揚聲器 S_1 和 S_2 產生反相的聲波，波長為 0.10 m 。



OX 為 S_1 和 S_2 連線的垂直平分線。分別在 X 和 P 發生哪種干涉？

- A. X ：相消； P ：相長
- B. X ：相長； P ：相長
- C. X ：相消； P ：相消
- D. X ：相長； P ：相消

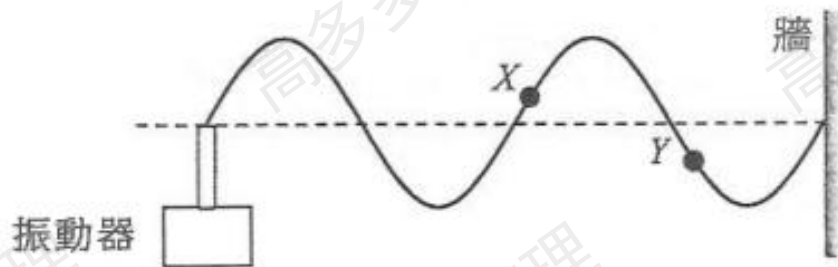
官方答案：C

X 的路程差為零，兩源原來反相，故在 X 相消。

P 的路程差為 $3.0 - 2.5 = 0.50\text{ m} = 5\lambda$ ，相差整數個週期，仍保持反相，因此在 P 亦相消。

第 18 題

一繩子有一端縛着振動器，另一端則固定於牆上。圖示振動器於某頻率時所形成的駐波。



當頻率增至兩倍，以下哪項敘述正確？

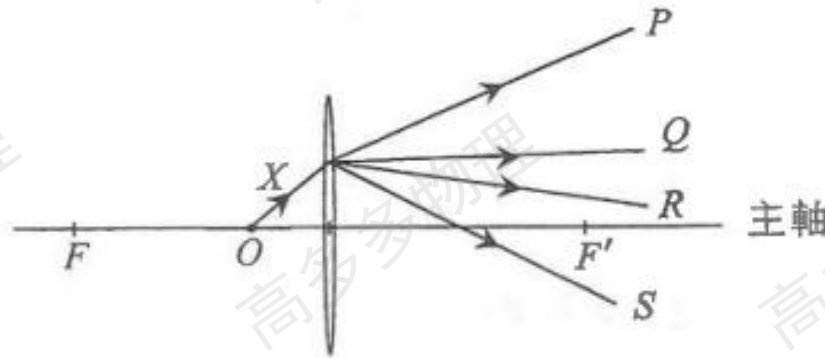
- A. 波的振幅會增至兩倍。
- B. 波長會增至兩倍。
- C. 波的速率會增至兩倍。
- D. 粒子 X 和 Y 會變為同相。

官方答案：D

繩子的張力及單位長度質量不變，波速不變。由 $v = f\lambda$ ，頻率加倍令波長減半，波腹數加倍。此時 X 和 Y 所在的波腹同相，所以 D 正確。不能僅憑頻率加倍便斷定振幅如何改變。

第 19 題

一置於凸透鏡主軸上的物體 O 發出光線 X，如圖所示。F 和 F' 為透鏡的焦點。哪一光線最能代表出射線？



A. P

B. Q

C. R

D. S

官方答案：A

O 位於凸透鏡焦距之內，出射光仍發散，但發散程度較入射光小；反向延長線在物體一側相交，形成虛像。

P 符合此向上發散方向。Q 的平行出射對應物體在焦點，R、S 則向主軸會聚。

第 20 * 題

一高度為 10 cm 的物體置於凹透鏡前 20 cm 處，它所成的像高度為 8 cm。求凹透鏡的焦距。

A. 4.4 cm

B. 8.9 cm

C. 40 cm

D. 80 cm

官方答案：D

凹透鏡形成正立虛像，放大率為 $8/10 = 0.8$ 。物距 $u = 20$ cm，取虛像像距為負， $v = -0.8u = -16$ cm。

$1/f = 1/u + 1/v = 1/20 - 1/16 = -1/80$ cm⁻¹，得 $f = -80$ cm。選項列出焦距的量值 80 cm。

第 21 題

以下哪項描述不正確？

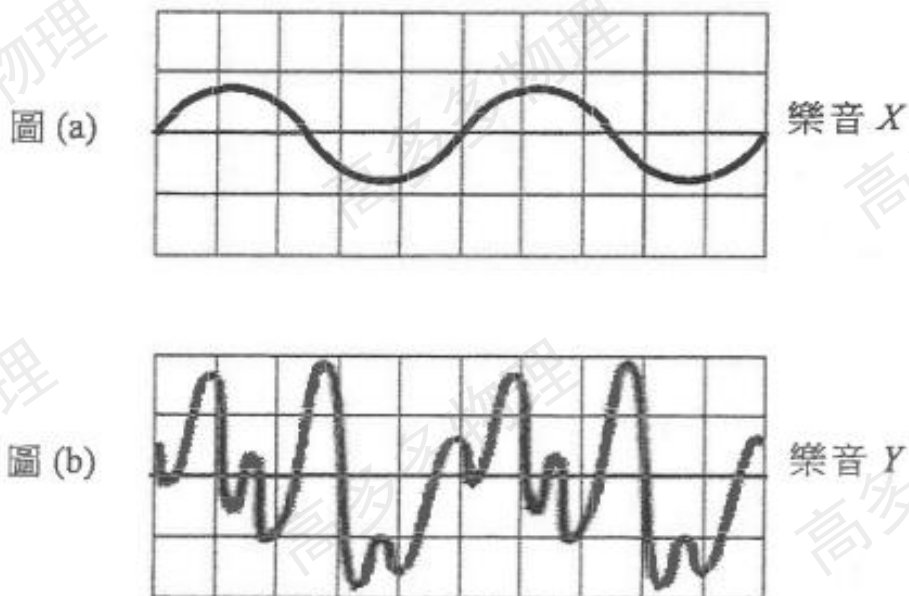
- A. 微波是電磁波的一種。
- B. 微波可用肉眼看到。
- C. 微波在真空中以光速傳播。
- D. 微波應用於雷達以偵測飛機的位置。

官方答案：B

微波是電磁波，在真空中以光速 c 傳播，並可用於雷達。但微波的波長不在可見光範圍內，肉眼不能看見，所以 B 不正確。

第 22 題

樂音 X 和 Y 顯示於示波器上如圖 (a) 和 (b) 所示，所採用的時間軸和強度軸皆相同。



哪項有關這兩樂音的比較必定正確？

- A. 音調相同；響度相同
- B. 音調相同；響度不同
- C. Y 的音調較高；響度相同
- D. Y 的音調較高；響度不同

官方答案：B

兩個完整波形均在相同的水平距離後重複，故基頻週期、頻率及音調相同。Y 在同一垂直標度下的振幅較大，響度不同。

一個重複波形內的額外峰值屬諧波結構，不能當作額外的基頻週期。

第 23 題

電荷 $+Q$ 和 $-2Q$ 如圖示固定在 X 和 Y。



以下有關沿虛線上電場的描述，何者正確？

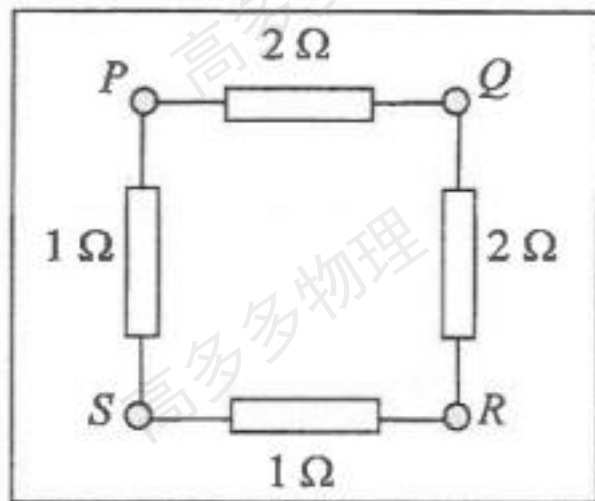
- (1) 在 X 和 Y 之間，這兩電荷各自所產生的電場方向相同。
- (2) 在 Y 的右方，合電場的方向總是向左。
- (3) 在虛線上存在着兩點，其合電場為零。

- A. 只有 (2)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (1) 和 (3)

官方答案：C

- (1) 兩電荷之間，電場都由 $+Q$ 指向 $-2Q$ ，方向相同。
- (2) 在 Y 右方，較近的負電荷量值又是正電荷的兩倍，其向左電場必定較強，故合電場向左。
- (3) 只有在量值較小的 $+Q$ 左方才可抵消，且只有一點，不是兩點。因此只有 (1)、(2) 正確。

第 24 題



如圖所示，四個電阻器接於電路板的端鈕 PQRS。以下哪對端鈕之間的等效電阻最小？

- A. PQ
- B. PR
- C. PS
- D. QS

官方答案：C

任意兩端之間的兩條路徑互相並聯。

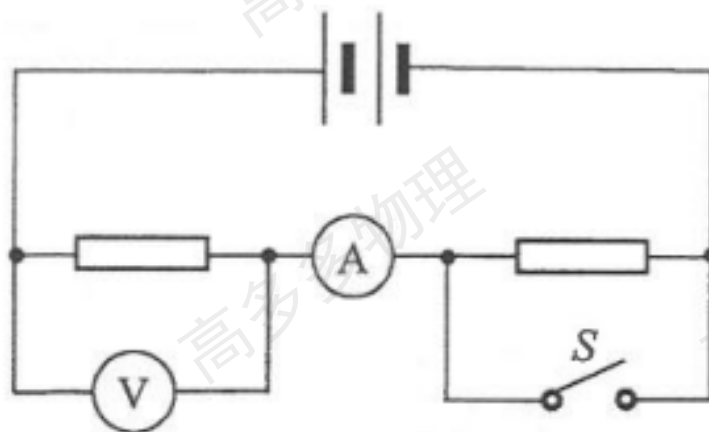
$$R_{PQ} = (2 \times 4)/(2+4) = 4/3 \, \Omega; \quad R_{PR} = (4 \times 2)/(4+2) = 4/3 \, \Omega。$$

$$R_{PS} = (1 \times 5)/(1+5) = 5/6 \, \Omega; \quad R_{QS} = (3 \times 3)/(3+3) = 3/2 \, \Omega。$$

最小的是 PS 之間的等效電阻。

第 25 題

下面電路中的兩電阻器相同。當 S 閉合，安培計和伏特計的讀數會怎樣改變？



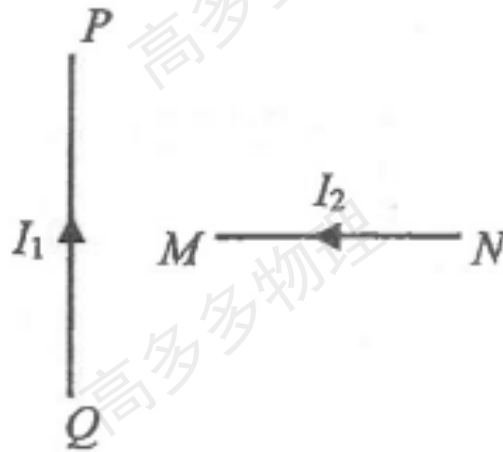
- A. 安培計增加；伏特計增加
- B. 安培計增加；伏特計減少
- C. 安培計減少；伏特計增加
- D. 安培計減少；伏特計減少

官方答案：A

S 閉合令右方電阻短路。對理想電錶而言，總電阻由 $2R$ 降至 R ，故安培計電流增加。

伏特計量度左方電阻的電壓 IR ，亦隨電流增加；理想電源下由一半電源電壓升至完整電源電壓。

第 26 題



圖中的 PQ 是一段固定的長直導線，所載電流為 I_1 。MN 是另一段載電流為 I_2 的長直導線，MN 與 PQ 垂直，而兩導線處於同一平面。MN 因 PQ 所受磁力的方向為何？地球磁場的影響可忽略。

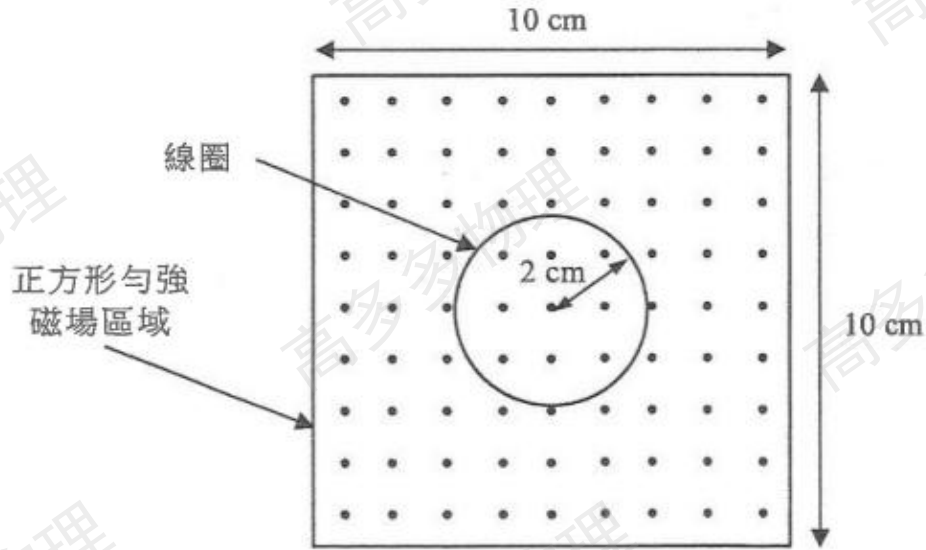
- A. 指出紙面
- B. 向下 ↓
- C. 指入紙面
- D. 向上 ↑

官方答案： B

按右手握拳定則，PQ 向上的電流在 MN 處產生指入紙面的磁場。MN 的電流向左，用佛萊明左手定則（或 $I\ell \times B$ ），所得磁力向下。

第 27 * 題

半徑為 2 cm 的線圈置於一指出紙面的正方形勻強磁場區域，如圖所示。



在 0.8 s 內，磁場均勻地從強度 5.0 T 減少至 3.0 T。線圈的感生電動勢的量值為多少？

- A. 2.5×10^{-2} V
- B. 3.1×10^{-2} V
- C. 3.1×10^{-3} V
- D. 6.2×10^{-3} V

官方答案：C

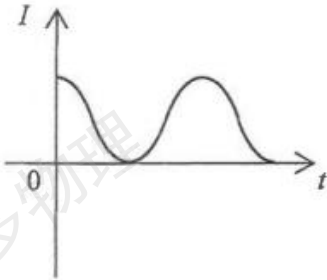
法拉第定律：單匝線圈 $|\varepsilon| = A|\Delta B|/\Delta t$ 。

半徑 $r = 0.020$ m，故 $|\varepsilon| = \pi(0.020)^2(5.0 - 3.0)/0.8 = 3.14 \times 10^{-3}$ V。應用線圈面積，不是整個磁場區域的面積；平方前先把 cm 換成 m。

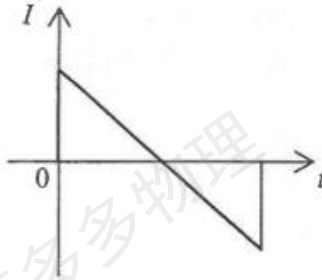
第 28 * 題

以下哪些電流對時間 ($I-t$) 線圖代表交流電?

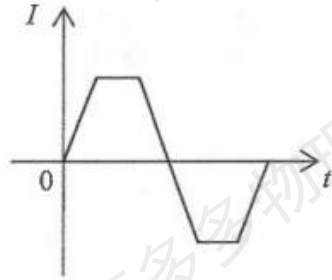
(1)



(2)



(3)



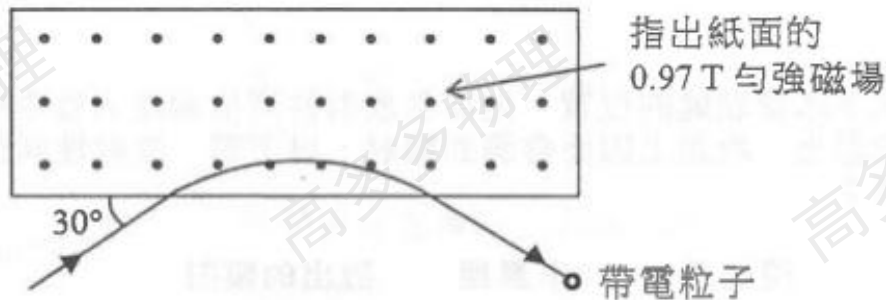
- A. 只有 (1) 和 (2)
 B. 只有 (1) 和 (3)
 C. 只有 (2) 和 (3)
 D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案: C

交流電必須改變方向, 故電流線圖須有正值和負值。(2)、(3) 均符合。

(1) 只改變量值而不反向, 是變動的直流電。交流電不一定是正弦波。

第 29 * 題



一帶電粒子沿圖示路徑進出一勻強磁場, 磁場的通量密度為 0.97 T 。粒子於磁場內所受磁力為 $5.9 \times 10^{-12} \text{ N}$ 。已知粒子的速率為 $1.9 \times 10^7 \text{ m s}^{-1}$, 求它的電荷。

- A. $-3.2 \times 10^{-19} \text{ C}$
 B. $+3.2 \times 10^{-19} \text{ C}$
 C. $-6.4 \times 10^{-19} \text{ C}$
 D. $+6.4 \times 10^{-19} \text{ C}$

官方答案: B

速度在紙面內, 磁場指出紙面, 因此 $\mathbf{v}$ 與 $\mathbf{B}$ 垂直。

$$|q| = F/(vB) = (5.9 \times 10^{-12}) / (1.9 \times 10^7 \times 0.97) \approx 3.2 \times 10^{-19} \text{ C}.$$

路徑向順時針方向彎曲, 符合正電荷的 $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 方向, 所以電荷為正。 30° 是與邊界的夾角, 不是 $\mathbf{v}$ 與 $\mathbf{B}$ 的夾角。

第 30 * 題

一發電廠產生 217 MW 的功率，並以 132 kV 的電壓通過傳輸電纜傳送至市中心，而電纜的有效電阻為 $0.02 \Omega \text{ km}^{-1}$ 。總長度為 40 km 的電纜所耗功率約為

A. 2.16 MW

B. 6.49 MW

C. 13.0 MW

D. 21.6 MW

官方答案：A

傳輸電流 $I = P/V = (217 \times 10^6)/(132 \times 10^3) = 1.64 \times 10^3 \text{ A}$ 。

已知總長度為 40 km， $R = 0.02(40) = 0.80 \Omega$ 。

損耗功率 $I^2 R = 2.16 \times 10^6 \text{ W} = 2.16 \text{ MW}$ 。不能把題給的總電纜長度再加倍。

第 31 題

以下有關家居用電的敘述，哪些正確？

- (1) 所有保險絲都應裝於活線。
- (2) 縱使沒有地線，電器也可運作。
- (3) 電器裝有保險絲可保障人們免受電震。

A. 只有 (1) 和 (2)

B. 只有 (1) 和 (3)

C. 只有 (2) 和 (3)

D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：A

(1) 保險絲裝於活線，熔斷後能將電器與帶電供電線隔離。

(2) 正常工作電路是活線—中線，所以沒有地線亦可能運作；這不代表安全，也不代表可省略原本需要的接地保護。

(3) 足以危害人體的漏電電流可能仍不足以熔斷保險絲，因此不能只靠保險絲保證免受電震。只有 (1)、(2) 正確。

第 32 * 題

含有一放射性核素的某樣品，其放射強度經 2.0 年從 800 Bq 降至 600 Bq。這樣品的放射強度經多久才會從 600 Bq 降至 300 Bq？

- A. 2.0 年
- B. 2.5 年
- C. 3.0 年
- D. 4.8 年

官方答案：D

用 $A = A_0 \exp(-kt)$ 。由 $600/800 = \exp(-2k)$ ，得 $k = \ln(4/3)/2 \text{ 年}^{-1}$ 。

由 600 Bq 降至 300 Bq 是一個半衰期， $t = \ln 2/k = 2\ln 2/\ln(4/3) = 4.82 \text{ 年} \approx 4.8 \text{ 年}$ 。放射強度不是每段相同時間減少相同數值。

第 33 題

為確定地下水管裂縫的位置，把微量放射性同位素注入管中的水。放射物會從裂縫滲出至附近的泥土，地面上因而會測到輻射。以下哪一放射性同位素（P、Q、R 或 S）最適合作此用途？

- A. P：半衰期 66 小時；放出 β
- B. Q：半衰期 36 小時；放出 γ
- C. R：半衰期 7.2 小時；放出 α
- D. S：半衰期 45 分鐘；放出 α 、 β

官方答案：B

探測器在地面上，輻射必須能穿透水管和泥土。Q 放出的 γ 射線穿透力強，較適合； α 、 β 輻射較容易被吸收。

36 小時的半衰期亦可讓調查進行，同時避免示蹤物在不必要的長時間內保持強放射性。